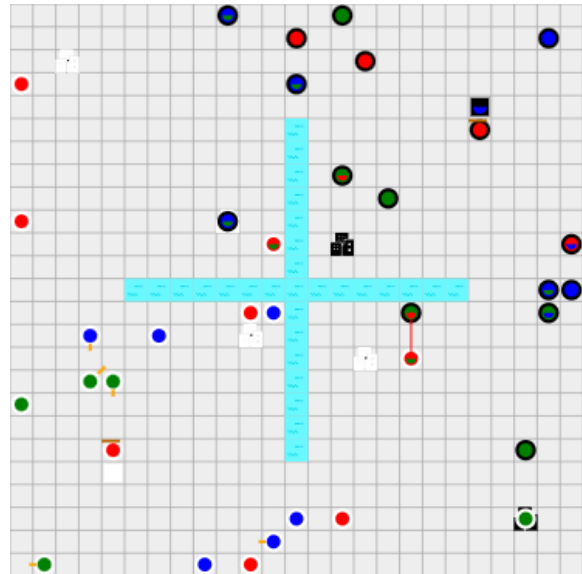


Paintball¹

Aquest *Paintball* no és un simple joc per jugar amb els amics: és una fase experimental de tres substàncies (Roig, Goig, Boig), que són altament inestables quan són combinades. Per simplificar, en direm “pintura” i les representarem de color vermell, verd i blau, respectivament.

En aquesta simulació, se’ns proporciona una base capaç de produir bolles de pintura d’un color. També podem moure les bolles de pintura i fer-les servir per pintar del seu color. En pintar la base enemiga dels tres colors, acabarà destruïda.



L’objectiu de la pràctica és, a través del desenvolupament d’un programa funcional en XLISP-PLUS, implementar aquesta simulació, que consta de tres elements principals:

1. **Controlador general**, que comença la partida, carrega el mapa, controla el final de la partida, executa els torns alternant equips, amb totes les seves unitats, amb un estat actualitzat, mostra el desenvolupament de la partida i, al final, mostra l’equip guanyador de la partida.
2. **Mòdul gràfic**, que dibuixa l’estat del mapa en un torn, segons la indicació del controlador general.
3. Do **agents intel·ligents**, un per cada equip, que trien les accions que una unitat ha de dur a terme segons la seva limitada visió de l’estat de la partida.

S’apliquen les restriccions habituals de disseny funcional, que es detallen més endavant.

Es preveu dur a terme un torneig amb els agents intel·ligents dels equips lliurats a la primera convocatòria, amb puntuació addicional com a recompensa segons el seu resultat.

Descripció general

Cada equip comença amb una *base* (immòbil), que pot crear *bolles* de pintura d’un color concret, a canvi d’un recurs que anomenarem *pintura*. Aquestes bolles es poden moure pel mapa i pintar caselles, amb tot el que hi hagi a sobre. La pintura es recupera a poc a poc a cada torn, però es pot recuperar més ràpidament gràcies als *laboratoris* que poden controlar un o altre equip.

Una *unitat* (bolla o base) explota si està pintada dels tres colors. Les bases comencen sense estar pintades de cap color, mentre que les bolles comencen pintades només del seu propi

¹ Aquest enunciat està adaptat d’un problema de l’AI Coliseum de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

color. L'equip que destrueix la base enemiga, guanya la partida. Si cap equip ho aconsegueix en 1500 torns, se segueix aquest criteri per a desempatar, en ordre:

1. Guanya l'equip amb més bolles vives.
2. Guanya l'equip amb més reserva de pintura.
3. Guanya un equip aleatòriament.

Recursos

L'únic recurs és la pintura, que serveix perquè les bases puguin construir noves bolles. Cada equip comença amb 200 unitats de pintura. A l'inici de cada torn, l'equip actiu rep 2 unitats de pintura, més 1 unitat addicional per cada laboratori que l'equip tingui capturat en aquell moment.

El mapa

El mapa és una matriu de dimensions entre 20×20 i 60×60 (les unitats no ho saben). Les caselles es classifiquen entre *terra* i *aigua*.

- ◆ Les caselles de *terra* poden contenir, com a molt, un únic *element* a la vegada i, també, estan pintades d'un color.
- ◆ Les caselles d'*aigua* no poden contenir cap element ni ser pintades.

En parlar de rangs i distàncies, es fa servir la distància euclidiana al quadrat, d^2 , que es representa a la Figura 1 i es mesura en unitats al quadrat, u^2 , segons la fórmula (1).

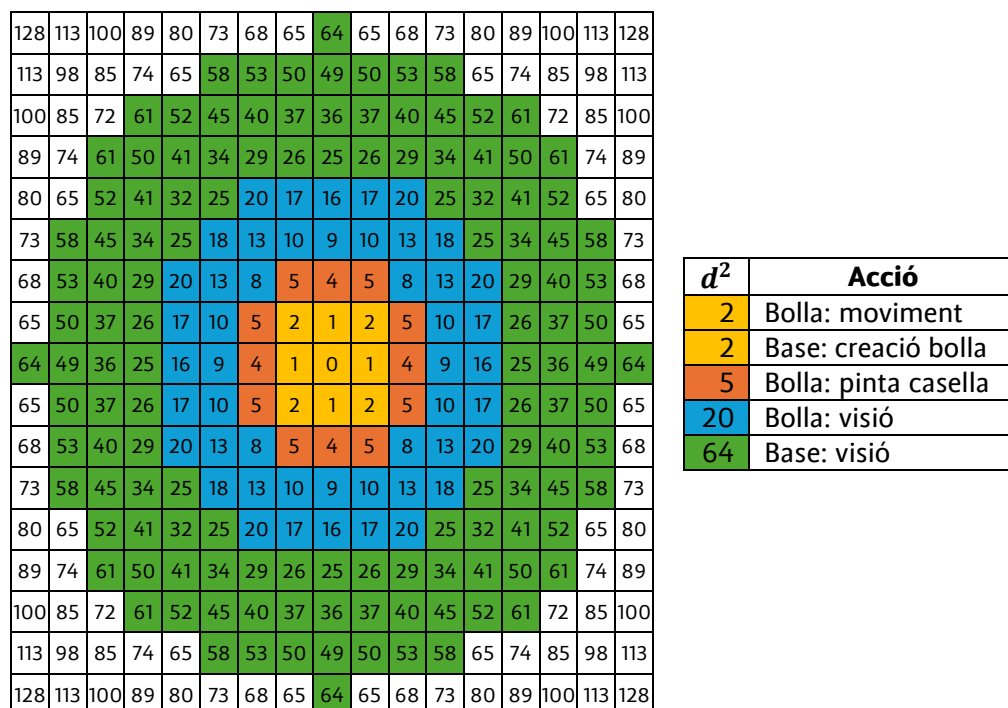


Figura 1. Representació visual dels rangs de les accions de les unitats, en d^2 .

$$d^2(a, b) = (a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2 \quad (1)$$

Les coordenades de les caselles es representen amb un desplaçament fix, (d_x, d_y) , entre 0 i 1000, que es determina de manera aleatòria al començament de la partida, perquè les unitats no puguin deduir les fronteres del mapa sense explorar-lo abans. Això fa que la casella a la posició (x, y) es representi amb la coordenada $(x + d_x, y + d_y)$.

Les caselles de terra del mapa comencen ja pintades d'un color, que pot canviar.

Elements del mapa

A cada casella de terra hi pot haver un únic *element* (o no haver-n'hi cap). Els elements poden ser *unitats* o *estructures*.

Unitats

Les *unitats* són els elements que un equip pot dirigir-ne les seves accions a cada torn. Cada unitat està identificada per un nombre, *id-unitat*. S'ha de garantir que, en una mateixa partida, no hi haurà dues unitats amb el mateix *id-unitat*. Aquests *id-unitats* no han de ser necessàriament correlatius.

Cada unitat ha de decidir què fer de manera independent i amb una visió limitada de l'estat de la partida (el seu rang de visió). Addicionalment, les unitats poden compartir informació a través d'una memòria compartida que es descriu més endavant.

Cada unitat té un temps de recuperació t_r , relacionat amb cada tipus d'acció que pot fer, expressat en torns, que comença en 0.

- ◆ Quan una unitat du a terme una acció, s'incrementa el seu temps de recuperació associat segons el descrit a continuació.
- ◆ A l'inici de cada torn de l'equip, es decrementa en una unitat tots els temps de recuperació de les seves unitats (fins a un mínim de 0).
- ◆ Una unitat només pot dur a terme una acció si el seu temps de recuperació associat amb aquella acció és estrictament menor que 1.
- ◆ És possible que una unitat pugui dur a terme més d'una acció en un mateix torn.

En concret, ens interessarà controlar els temps de recuperació de les bolles per les accions pintar i moure's: t_r^{pintar} i t_r^{moure} , ja que la creació de bolles per part de les bases es pot limitar a una vegada per torn.

Hi ha de dos tipus d'unitats: les *bases* i les *bolles*.

Bases

Les *bases* comencen sense estar pintades de cap color. Si una base és pintada dels tres colors, es destrueix, acaba la partida i guanya l'equip contrari. Cada jugador té només una base.

- ◆ Les bases tenen un $r^{visio_{base}} = 64u^2$ i l'única acció que poden fer és *crear* una única bolla per torn ($t_r^{crear} = 1$) d'un dels tres colors, a canvi de 50 unitats de pintura. La bolla es crea a una de les 8 caselles adjacents ($r^{crear} = 2u^2$).

Una bolla pot actuar en el mateix torn en què s'ha creat.

Bolles

Les *bolles* són d'un color ("el color de la bolla"), segons com s'hagin creat. Les bolles també poden *ser* pintades ("el color de la *bolla*" no canvia). Es considera que una bolla comença pintada del color que és. Si és pintada dels altres dos colors, es destrueix.

Les bolles tenen un $r^{visio_{bolla}} = 20u^2$ i poden dur a terme dues accions: *pintar* i *moure's*.

- ◆ Una bolla pot *pintar* una casella (i l'element que hi pugui haver) del color de la bolla amb un rang $r^{pintar} = 5u^2$. Això és necessari per capturar laboratoris i per destruir bolles i bases. Aquesta acció té un temps de recuperació base $t_r^{pintar} = 3$. Si es dispara des d'una casella (origen) que *no* sigui del color de bolla, aquest temps es triplica. Com que es disparen caselles i no elements, s'ha d'anar amb compte de no disparar unitats d'un mateix equip.
- ◆ Una bolla pot *moure's* en una direcció amb un $r^{moure} = 2u^2$ (és a dir, les 8 caselles adjacents). Aquesta acció té un temps de recuperació base $t_r^{moure} = 1$. Si la direcció és diagonal, aquest temps es multiplica per 1.4142 (aproximadament $\sqrt{2}$). Si es mou a una casella (destí) que *no* sigui del color de la bolla, aquest temps es triplica. Moure's en diagonal cap a una casella així implica les dues penalitzacions.

Estructures

Les *estructures* són elements que els equips no poden *dirigir* (no tenen accions ni visió) però sí *capturar*. Només n'hi ha un tipus: els *laboratoris*.

Laboratoris

Els *laboratoris* comencen sense capturar. Quan una bolla els pinta de qualsevol color, passen a ser capturats per l'equip d'aquella bolla. Una bolla de l'equip rival el pot tornar a pintar per capturar-lo per l'altre equip. Un laboratori dona una unitat de pintura addicional al començament del torn de l'equip que el té capturat (això vol dir que ha d'acabar el torn de l'equip actual, ha de passar el torn de l'equip rival (sense recuperar-lo) i ha de tornar a començar el torn de l'equip actual abans de donar pintura). Un laboratori no pot explotar mai, així que no és necessari tenir constància de quins colors està pintat.

Implementació i restriccions

A continuació s'enumeren alguns detalls d'implementació que s'han de tenir en compte.

S'ha de seguir el plantejament de programació funcional que s'ha introduït de manera teòrica i s'ha practicat a classe. En concret, no es permet fer reassignacions ni mutació d'estructures.

El tractament seqüencial s'ha de dur a terme o bé a través de crides recursives o bé a través de funcions d'ordre superior que hem vist a classe (com *mapcar* o *reduce*) i mai a través de funcions iteratives. La quantitat de crides recursives pot ser elevada, així que serà necessari o bé simplificar l'enunciat (límit de torns, mida màxima del mapa, no disposar de memòria compartida) o bé implementar l'optimització de crides recursives en posició final.

Controlador general

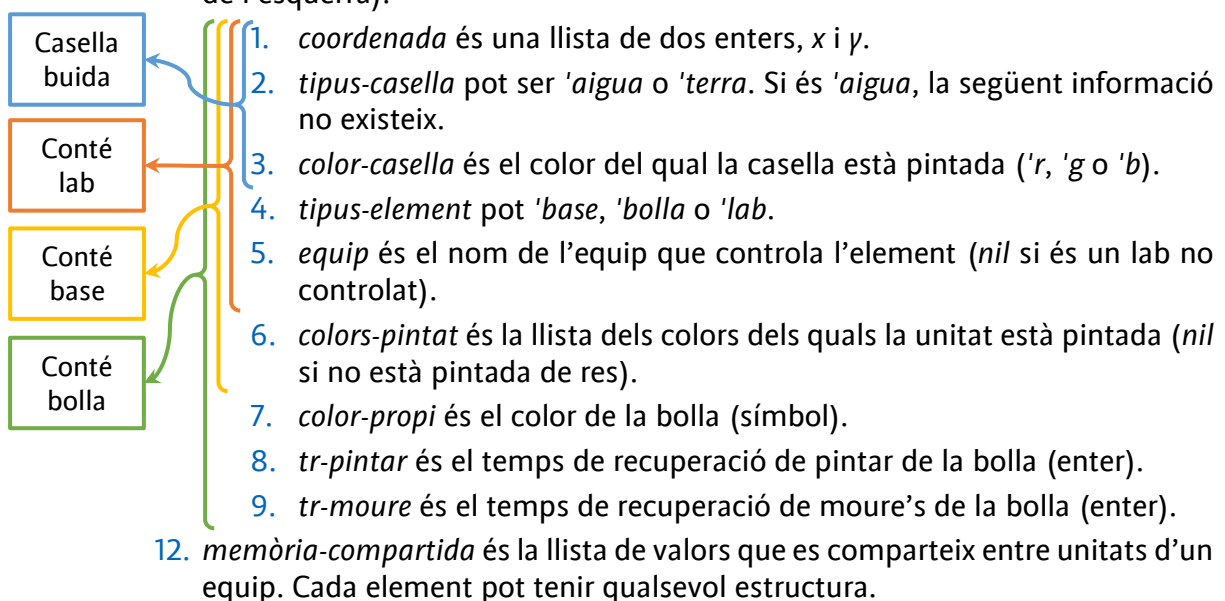
Els professors posaran a disposició dels estudiants una sèrie de fitxers amb mapes ja creats. El controlador ha de llegir un d'aquests fitxers per construir el mapa.

Un equip juga els torns senars i l'altre els torns parells. Cada equip només guanya pintura i decrementa els temps de recuperació de les seves unitats en els seus torns.

A cada torn, el controlador crida la funció de l'agent intel·ligent de l'equip del qual n'és el torn per cada unitat que existeix d'aquest equip.

- ◆ El controlador hi envia per paràmetre una llista amb la informació que la unitat pot saber: (*ronda equip pintura id-unitat tipus-unitat coordinada colors-pintat color-propri tr-pintar tr-moure visió memòria-compartida*).

1. *ronda* és el nombre de ronda actual i és un nombre enter.
2. *equip* és el nom de l'equip i és un símbol ('e1 o 'e2).
3. *pintura* és la quantitat de pintura de l'equip i és un nombre enter.
4. *id-unitat* és un nombre enter, únic a la partida entre totes les unitats.
5. *tipus-unitat* és un símbol ('base o 'bolla).
6. *coordinada* és una llista de dos enters, x i y.
7. *colors-pintat* és una llista dels colors dels quals la unitat està pintada (pot ser buida o tenir fins a dos colors ('r, 'g o 'b)).
8. *color-propri* és el color del que és una bolla de pintura ('r, 'g o 'b). És *nil* si és una base.
9. *tr-pintar* és el temps de recuperació de pintar de la bolla (real). És *nil* si és una base.
10. *tr-moure* és el temps de recuperació de moure's de la bolla (real). És *nil* si és una base.
11. *visió* és una llista de les caselles que la unitat pot veure (*casella₁ casella₂ ... casella_n*). Cada *casella_i* és una llista (*coordinada tipus-casella color-casella tipus-element equip colors-pintat color-propri tr-pintar tr-moure*). La llista pot contenir menys valors, segons el contingut de la casella (vegeu les indicacions de l'esquerra).



- ◆ L'agent intel·ligent retorna una llista amb les accions que la unitat ha decidit fer: (*acció₁* *acció₂* ... *acció_n*). Cada *acció_i* és una llista de dos elements: (*nom-acció* *llista-arguments*).
 - ◇ Si *nom-acció* és '*crea-bolla*', la llista d'arguments ha de contenir:
 1. Color de la bolla que se vol crear ('*r*', '*g*' o '*b*').
 2. Coordenada on s'ha de crear la bolla (llista de dos enters, *x* i *y*).
 - ◇ Si *nom-acció* és '*pinta*', la llista d'arguments ha de contenir:
 1. Coordenada on es vol pintar (llista de dos enters, *x* i *y*).
 - ◇ Si *nom-acció* és '*mou*', la llista d'arguments ha de contenir:
 1. Coordenada on es vol moure (llista de dos enters, *x* i *y*).
 - ◇ Si *nom-acció* és '*escriu-memoria*', la llista d'arguments ha de contenir:
 1. Nou valor de la memòria sencera (llista amb qualsevol estructura).

El deure del controlador és construir i passar la informació que la unitat necessita i aplicar les accions que se puguin dur a terme i continuar amb la següent unitat o torn, sense mutar l'estat.

El control dels torns es deixa a elecció dels estudiants, mentre es pugui jugar una partida en un temps raonable (menys de 2 minuts) i es pugui valorar que no es duen a terme accions il·legals.

Mòdul gràfic

La finestra XLISP-PLUS és bastant petita. Un tauler de 60 caselles limita la mida de les caselles a 6 px. A més, les funcions de dibuix són molt ineficients: no és necessari omplir polígons (cercles, rectangles). En un torn, però, no cal repintar tot el mapa.

Es recomana implementar una funció de dibuix que accepti un estat passat per paràmetre, que serà cridada pel controlador al final de cada torn.

Pot ser interessant indicar d'alguna manera les accions que acaben de passar en un torn (per exemple, fletxes pel moviment).

S'ha de mostrar, com a mínim, la següent informació:

- ◆ Quantitat de pintura de cada equip (pot ser en text).
- ◆ Comptador de torn actual i de quin equip és el torn (pot ser en text).
- ◆ Matriu de caselles que representen el tauler. Caselles d'aigua senyalitzades.
- ◆ Bases de cada equip, diferenciades d'alguna manera, amb indicació visual dels colors dels quals estan pintades.
- ◆ Bolles de cada equip, diferenciades d'alguna manera, amb indicació visual del seu color i dels colors dels quals estan pintades.
- ◆ Laboratoris, amb indicació de per quin equip estan capturats (o que no estan capturats).

Agents intel·ligents

S'han d'implementar dos agents intel·ligents, un per cada equip, escrits en fitxers a part. En pràctiques lliurades en un grup de dos, s'espera que cada estudiant posi nom a un agent, segons el seu codi d'aula digital (per exemple: *agent-abc123.lsp* i *agent-xyz999.lsp*); en

pràctiques lliurades de manera individual, es pot fer servir *agent-abc123.lsp* i *agent-altre.lsp*. El punt d'entrada, que serà el que cridarà el controlador principal, és una funció que té el mateix nom (per exemple, *agent-abc123*). Qualsevol funció que s'hagi definit i que sigui necessària per aquesta funció ha de tenir el nom prefixat pel mateix nom (per exemple, *agent-abc123-longitud*). El controlador principal pot fer servir el nom dels fitxers i de les funcions escrits directament dins el codi (*hardcoded*).

Una unitat no pot tenir accés a cap informació excepte la rebuda per paràmetre en aquell torn.

Una unitat ha de trigar un temps negligible en executar-se.

Memòria compartida

De manera no obligatòria, es pot implementar la memòria compartida entre unitats. Això és una llista per equip, amb l'estructura que sigui, que com a molt contengui 100000 àtoms (per exemple, una llista de 100000 àtoms, o de 50000 llistes on cadascuna són dos àtoms, etc). Cada unitat rep aquesta llista per paràmetre. Cada unitat pot demanar actualitzar la memòria compartida a un valor nou.

Per exemple, la memòria compartida comença buida. La primera unitat pot actualitzar-la amb la informació de la seva visió. La segona unitat hi combina la seva visió. I així successivament, cada unitat pot veure el que veuen la resta.

La memòria compartida també pot servir per establir un estat per cada unitat, indexada segons el seu *id-unitat* i així, per exemple, poder definir una direcció de moviment que es mantengui entre torns, o establir que unes unitats tinguin un rol més ofensiu o més defensiu, etc.

Lliurament

La pràctica es pot fer de manera individual o en grups de dos estudiants, del mateix grup de pràctiques.

El lliurament es farà en un node d'Aula Digital especialment habilitat per a això, que indicarà la data límit per a cada convocatòria.

El lliurament ha de consistir del fitxer de codi XLISP-PLUS *paintball.lsp*, que inicia el programa, més els altres fitxers, tant de codi com de text necessaris per satisfer l'enunciat de la pràctica (per exemple, mapes que s'han provat), en un arxiu comprimit.

Els fitxers de codi han de contenir un bloc de comentari al començament amb el següent:

- ◆ Nom dels estudiants, data, assignatura, grup, nom dels professors i convocatòria (ordinària o extraordinària).
- ◆ Indicacions de com fer servir la funció per començar una partida.
- ◆ Enumeració dels aspectes opcionals que s'han afegit.
- ◆ Una breu explicació del disseny funcional que s'ha seguit i de la implementació de la solució general del problema.

Cada funció ha d'estar ben formatada, ha de tenir un comentari que expliqui què fa i què signifiquen els seus paràmetres, a més de ser clara dins el seu cos amb identificadors clars i els comentaris que facin falta.

Avaluació

És necessari complir amb els requisits exposats anteriorment (la part obligatòria) per poder aprovar la pràctica. Si no, es qualificarà amb una nota inferior a 5. La nota de qualsevol d'aquests apartats pot no arribar a la màxima si no es compleixen els requisits de format, disseny funcional, documentació o claredat.

Si no es compleixen les restriccions descrites anteriorment, es qualificarà la pràctica amb un «suspens 0».

Més endavant, es detallen la part obligatòria i altres parts que es poden afegir de manera no obligatòria a la pràctica. No és necessari implementar tots els apartats no obligatoris per arribar a la qualificació de 10 sobre 10. La nota màxima és un 11 sobre 10, que farà mitjana amb la resta d'elements de l'assignatura.

Es preveu dur a terme un torneig on es faran competir els agents intel·ligents dels equips lliurats a la primera convocatòria, amb puntuació addicional (dins el màxim d'11) com a recompensa segons el seu resultat.

Finalment, si es detecta plagi o frau acadèmic, s'aplicarà el reglament de la UIB. Els professors es reserven el dret de convocar a revisió alguns o tots els estudiants per valorar la feina que han fet respecte de la que han lliurat.

Guia d'avaluació

- ◆ **Part obligatòria.** Nota màxima: 7.0 punts (serà menor si hi ha errors, no està prou clar, etc). Si no es completa, no es pot aprovar.

- ◇ **Controlador general**

- Carrega el mapa a partir d'un fitxer que conté l'expressió LISP.
 - Mapes de 20×20 caselles.
- Controla el final de la partida.
 - Quantitat límit de torns reduïda.
- Executa els torns alternant equips, amb totes les seves unitats (agent intel·ligent) i actualitzant l'estat (de manera no destructiva).
 - No és necessari pintar les caselles (és a dir, només es poden pintar les bases i les bolles).
 - Sense memòria compartida entre unitats.
- Mostra el desenvolupament de la partida de manera gràfica (mòdul gràfic).
- Mostra l'equip guanyador de la partida.

- ◇ **Mòdul gràfic**

- Informació de l'estat de la partida: torn actual, equip actiu, quantitat de pintura de cada equip.
- Matriu de caselles:
 - Caselles d'aigua.
 - Bases de cada equip, diferenciades, colors dels quals estan pintades.

- Bolles de cada equip, diferenciades, colors de les quals estan pintades.
- Laboratoris, indicació de per quin equip estan capturats.

◇ **Agents intel·ligents**

- El controlador envia per paràmetre la informació de l'estat de la partida que la unitat pot saber.
- Es pren la decisió de les accions que durà a terme, segons aquesta informació rebuda per paràmetre.
 - Aquesta decisió ha de ser mínimament intel·ligent.
- Avalua a la llista d'accions que es volen dur a terme, que el controlador processarà.

- ◆ **Part no obligatòria.** No serveix per a aprovar la pràctica: serveix per pujar nota. No és necessari fer-ho tot per treure un 10 sobre 10.

◇ **Controlador general**

- Mapes de fins a 60×60 caselles.
- Límit de 1500 torns per acabar la partida.
- Quan una bolla pinta una casella, no només pinta les bases i les bolles, sinó que també pinta la casella (i això fa que augmentin els temps de recuperació).
 - De manera parcial, es pot implementar això i no mostrar-ho gràficament.
- S'implementa la memòria compartida.
- Més tipus d'unitats, elements o accions.
 - Això hauria d'estar darrere una opció que permeti activar-ho i desactivar-ho.
- Millor control de torns: pintar cada N torns, pintar-los en pitjar una tecla, poder fer endavant i endarrere, etc.

◇ **Mòdul gràfic**

- Matriu de caselles:
 - Color del qual està pintat cada casella.
 - Accions dutes a terme en aquest torn (fletxes).
 - Temps de recuperació de les accions de les unitats.
- Optimització: només repintar el que és necessari.

◇ **Agents intel·ligents**

- Ús de la memòria compartida.
- Estratègies avançades per intentar guanyar.

◇ **Mapes**

- Edició de mapes nous.
- Conversió de mapes des del format "UPC" al format "UIB".

◇ **Torneig**

- Aconseguir una bona posició en el torneig (aquesta part de la nota és individual i no és ni recuperable ni millorable).

◇ **Altres dialectes de LISP**

- La pràctica s'ha de lliurar i s'avaluarà en XLISP-PLUS, com hem fet a classe. No obstant això, es valorarà que es mostri i expliqui una implementació en un altre dialecte de LISP o en un altre llenguatge funcional que pugui ser més ergonòmic que XLISP-PLUS.

◇ **Altres**

- Mentre no simplifiquen els requisits, podeu fer altres canvis. Si sí que simplifiquen els requisits o creieu que aquests canvis poden no ser sempre desitjables, posau-los darrere una opció o paràmetre o feis servir una funció que els faci servir i una altra que no. En qualsevol cas, podeu consultar-ho amb el vostre professor.

Torneig

Creiem que aquesta pot ser una molt bona idea per motivar-vos. Per això, farem tot el possible per fer un torneig. Vos en donarem indicacions més endavant. En línies generals:

1. Es durà a terme entre la primera i la segona convocatòria.
 2. És necessari haver aprovat la pràctica a la primera convocatòria.
 3. Es farà servir un controlador general segons l'especificació d'aquest enunciat.
 4. Es poden fer servir mapes que no hagueu provat.
 5. Es podrà aconseguir puntuació addicional com a premi del torneig.
 6. La puntuació de premi és individual, no recuperable i no millorable.
- ◇ Els membres d'un equip poden acordar repartir-se aquesta puntuació *abans* del torneig.

Plagi i frau acadèmic

Les pràctiques lliurades es revisaran, de manera automàtica, amb un software antiplagi especialment dissenyat per a detectar-ne en codi de programació.

Segons la normativa sobre comportaments constitutius de frau acadèmic i comportaments contraris al Codi d'integritat en els processos d'avaluació de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15418²), es considera frau acadèmic (art. 5.1):

[...]

e. Incloure continguts de qualsevol font (obres alienes, pàgines web, intel·ligència artificial generativa...) en els treballs i les pràctiques individuals o de grup, i presentar-los de tal manera que es facin passar com a propis quan no ho siguin i no citar-los degudament.

[...]

g. Lliurar o copiar parts d'un treball lliurat per un altre estudiant, el mateix any o en anys anteriors, i presentar-lo com un treball nou.

h. Encarregar la realització d'un treball a tercers.

² <https://seu.uib.cat/fou/acord/15418/>

[...]

Segons l'article 5.4:

4. La sanció s'aplicarà a tots els estudiants que hagin col·laborat en la comissió del frau acadèmic.

Segons la normativa de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15774³), aquest tipus de comportaments són considerats faltes greus.

En concret, i de manera resumida, no podeu copiar codi (ja sigui des d'un company, d'un llibre, d'una pàgina d'internet o d'una IA), encara que llavors "el modifiqueu prou perquè no se noti". En aquests casos, ho detectarem i haurem d'iniciar un procediment de plagi *tant pels que han copiat com pels que han deixat copiar*.

Si voleu ajudar-vos, cosa que ens pareix genial, feis-ho sense compartir el codi.

Si voleu penjar el codi a un repositori públic (per exemple, *GitHub*), deixau-lo privat fins després de l'avaluació extraordinària.

Historial de canvis

1. 2026-03-26

- ◇ Aclarit que una bolla pot actuar en el mateix torn en què s'ha creat.
- ◇ Afegit un element a la llista que se passa a l'agent intel·ligent: *id-unitat*.

³ <https://seu.uib.cat/fou/acord/15774/>